Esame di stato del 27 Novembre 2007
Tema di Elettronica
Previgente Ordinamento

Il tema riguarda il progetto di un sistema elettronico per il conteggio automatico di scatole di cartone trasportate su nastro.

Il nastro ha una velocità costante di 0.3 m/s. Le scatole con dimensioni 20*30*40 cm^3 sono appoggiate sul nastro su un qualsiasi lato e qualsiasi orientamento. Inoltre due scatole successive sono comunque separate da una distanza minima di 5 cm.

Si progetti un sistema di conteggio che fornisca il numero di scatole trasportate in un intervallo di tempo programmabile da 1 a 10 minuti, che dia un allarme quando la produzione di scatole scende al di sotto di un numero programmabile da 10-1000 nell'intervallo di tempo impostato.

I dati in forma digitale devono essere disponibili su una porta di uscita. Il protocollo di lettura deve prevedere l'indicazione solo del dato aggiornato disponibile alla porta di uscita. Si consideri per il progetto dei sensori, elettronica analogica e digitale, di operare in ambiente industriale con disturbi di varia natura (acustici, elettromagnetici, luminosi).
